

БМ5. Модуль: Информационная безопасность в цифровом пространстве

Тема 3. Безопасность персонального компьютера и мобильных устройств

Рассматриваемые вопросы:

1. Антивирусное программное обеспечение

2. Обзор, установка, правила пользования

1. Антивирусное программное обеспечение

Самая лучшая защита компьютера от вирусов – это им не пользоваться, но зачем тогда компьютер? Вероятность заражения компьютера вирусами возрастает при использовании каналов связи и обменом информацией вашего компьютера с внешним миром. Использование глобальной сети Интернет, электронной почты, обмен данными с использованием носителей информации (CD, DVD, USB-Flash, карт памяти), использование ресурсов локальной сети, если таковая есть, все это приводит к увеличению риска заражения вирусами вашего компьютера. Что такое компьютерный вирус? Компьютерный вирус – это специально написанная небольшая по размерам программа, которая может "приписывать" себя к другим программам (т. е. "заражать" их), а также выполнять различные нежелательные действия на компьютере. Программа, внутри которой находится вирус, называется зараженной. Когда такая программа начинает работу, то сначала управление получает вирус. Вирус находит и "заражает" другие программы, а также выполняет какие-нибудь вредные действия (например, портит файлы или таблицу размещения файлов (FAT) на диске, "засоряет" оперативную память и т. д.). Для маскировки вируса действия по заражению других программ и нанесению вреда могут выполняться не всегда, а скажем, при выполнении определенных условий. После того как вирус выполнит нужные ему действия, он передает управление той программе, в которой он находится, и она работает как обычно. Тем самым внешне работа зараженной программы выглядит так же, как и не зараженной.

Различают следующие виды вредоносных программ:

– Файловые вирусы

До распространения сети Интернет данный тип вирусов был наиболее часто встречающимся. Файловые вирусы заражают исполняемые файлы различных операционных систем. В наиболее распространенной на сегодня ОС Microsoft Windows это исполняемые файлы (расширения .exe, .com), динамические библиотеки (.dll), командные файлы (.bat), драйверы устройств (.sys) и файлы сценариев (скрипты). Файловый вирус записывает свой код в "тело" поражаемого файла и при обращении к нему операционной системы перехватывает управление, после чего может совершать различные вредоносные действия: копировать свой код в другие файлы (размножаться), стирать другие файлы, искажать данные и т.д. После выполнения своего

набора действий вирус передает управление другим программам, и пользователь может даже не подозревать, что на его ПК происходит какая-то деструктивная деятельность.

– Загрузочные вирусы

Вирусы этого типа поражают загрузочные секторы (boot-области или Master Boot Record) загрузочных устройств (жестких дисков, дискет, flash-драйвов). Вирус (boot-вирус) заменяет собой загрузочный код, который выполняется при включении компьютера и таким образом получает управление еще до непосредственного запуска операционной системы. Получив управление, вирус может производить различные действия — например, загрузить свой код в оперативную память. Размножается вирус записью в загрузочную область других накопителей компьютера.

– Макровирусы

Макрос это, в принципе, тоже исполняемый файл, который, однако, работает только в своей программной среде - например, в приложениях Microsoft Office. Макровирусы поражающие документы Microsoft Office, и являются наиболее распространенными. Они написаны на языке Visual Basic, который используется в приложениях семейства Office. Вирус записывает себя в DOT-файл, в котором содержатся все глобальные макросы, часть из которых он подменяет собой. После этого все файлы, сохраненные в приложении (например, Excel), уже будут содержать макровирус. При запуске зараженного макроса выполняются различные вредоносные действия с данными (искажение, удаление).

– Сетевые черви (worms)

Основная особенность этого типа вредоносных программ — распространение через компьютерные сети, умение использовать сетевые протоколы передачи данных. Наиболее распространенным видом сетевых червей являются почтовые черви (e-mail worms). Заразиться ими можно при открытии приложения к электронному письму с червем или при переходе по html-ссылке, приведенной в данном письме. Зачастую пользователей побуждают необдуманно открывать приложения писем или интернет-ссылки в письмах.

При активизации кода червя происходит его размножение — начинается рассылка червя по другим адресам электронной почты с зараженного компьютера. Для определения списка адресатов червь может использовать адресную книгу программы - почтового клиента или даже сканировать файлы на жестком диске в поисках адресов e-mail будущих жертв. В настоящий момент появились сетевые черви, которые могут распространяться и через службы мгновенных сообщений (интернет-пейджеры), например, такие, как ICQ.

– Трояны (Trojans)

Один из самых опасных типов вредоносных программ на сегодня. Трояны — это вредоносные программы, которые обычно маскируются под какое-либо безобидное программное приложение: выюверы картинок, скринсейверы, дисковые утилиты, обновление операционной системы и так далее. Попад обманным путем на компьютер жертвы, трояны в зависимости от своего назначения могут выполнять различные действия: обеспечивать злоумышленнику возможности удаленного администрирования ПК жертвы, воровать пользовательские пароли от различных сервисов (в том числе и коммерческих), несанкционированно скачивать какие-либо файлы и т.д. и т.п. Иногда о присутствии троянской программы может свидетельствовать необычное поведение ПК: самопроизвольно раскрывающиеся окна, зависания, заметное замедление скорости работы компьютера.

– Программы для взлома (хакерские программы)

Существует еще целый класс программ, которые не угрожают непосредственно компьютеру, на котором исполняются, а используются для атаки на другие сетевые ресурсы или взлома. Подробно они описаны в вирусной энциклопедии Касперского.

Конечно, это далеко не полный перечень видов компьютерных вирусов. Классифицировать их можно и по другим принципам, например, по способу заражения или по алгоритму действия. Тем не менее, нам кажется, что для базового понятия о компьютерных вирусах приведенной информации достаточно.

Наличие антивирусной защиты на вашем компьютере, может предотвратить все эти неприятные неожиданности. Антивирусная защита убережет вас от вредоносных программ, потери денег, потери времени, вторжения в вашу личную жизнь. В настоящее время существует множество платных и бесплатных антивирусного программного обеспечения.

Впрочем, только лишь наличие антивируса не является достаточной гарантией безопасности - для эффективного противодействия новым вирусам антивирусные базы программы должны регулярно обновляться. Например, обновления для антивируса Касперского выходят несколько раз в сутки (!), а встроенная программа автоматического обновления самостоятельно загружает их через интернет.

По характеру защиты от угроз, в последнее время сформировалось два типа программ для защиты от вредоносного ПО:

- классические антивирусы (например, ESET NOD32)
- комплексные продукты для защиты от различных видов угроз (например, Kaspersky Internet Security)

Программы первого типа содержат в своем составе антивирус и иногда модуль борьбы со шпионским ПО (antispysware), а вот вторые обеспечивают уже комплексную защиту ПК от всех видов угроз при работе в Интернете. В

состав комплексного ПО дополнительно входят сетевой экран (firewall), который заменяет стандартный брандмауэр Windows, модуль защиты от нежелательной почты (средства antispaam), улучшенные инструменты по борьбе с фишингом и т.д.

На сегодняшний день новые вирусы появляются постоянно и распространяются они, благодаря Интернет, с очень высокой скоростью, поэтому детектирование вредоносных программ лишь по поиску фрагментов их уникального кода (сигнатурам, которые хранятся в базах антивирусных программ) оказывается неэффективным. Самые современные антивирусные программы используют интеллектуальные методы поиска угроз, такие как проактивная защита (эвристика). Проактивная защита - метод поиска вредоносного ПО по характеру действий, которые совершает программа (анализ обращений к системному реестру, библиотекам, мониторинг операций чтения/записи и т.д.). Таким образом, проактивно работающий антивирус оперирует не понятиями "легитимный файл - вредоносный файл", а понятиями "разрешенное действие - запрещенное действие". Разумеется, методы проактивной защиты не исключают использования классического анализа кода по сигнатурам, а лишь дополняют его. Здесь возникает еще одна проблема при использовании антивирусного ПО: так как количество известных вирусов постоянно растет - увеличивается как снежный ком и размер антивирусных баз с информацией о существующих вирусах. Производимый "на лету" мониторинг угроз (что является необходимостью) зачастую приводит к существенному замедлению работы компьютеров и серверов. Как показывают результаты тестирований, замедление файловых операций может достигать 100% и более! Чтобы потери в скорости работы вычислительной техники были не столь драматичными, вирусные базы некоторые разработчики периодически "подрезают", - убирая из баз сигнатуры вирусов, которые они считают "устаревшими". Однако тестирования антивирусов, проводимые независимыми организациями (AV-Comparatives.org), показывают, что такие методы оптимизации вредны и могут сделать компьютер беззащитным перед "ретро-вирусом".

Разговор о безопасности был бы не полным, если бы мы не указали на необходимость использования межсетевых экранов (Firewall).

Межсетевой экран (firewall) блокирует запросы из Интернет, пропуская разрешенные исходящие запросы пользователей, позволяет контролировать все сетевые порты (запрещать или разрешать работу сетевых сервисов), а также скрывает локальную сеть и шлюз (Proху) от внешней сети таким образом, что получить информацию о локальной сети извне невозможно. Операционная система Windows Vista уже имеет в своем составе программный межсетевой экран, имевший в прошлом множество уязвимостей, которые, впрочем, компанией Microsoft исправлялись. Однако многие специалисты в

области сетевой безопасности по-прежнему считают, что должную безопасность сети обеспечивают лишь firewall сторонних производителей.

Итак, мы определили некоторый круг потребительских качеств антивирусного ПО, которые необходимо учитывать при выборе антивирусного пакета:

1. Комплексность защиты от угроз
2. Эффективность работы (качество защиты)
3. Скорость работы
4. Цена

Если с определением типа продукта все довольно очевидно: комплексный продукт типа Internet Security - это более универсальное решение, то с качеством защиты все сложнее. Наиболее оптимальный выбор можно сделать, обратившись к актуальным результатам независимых тестирований антивирусов. Только в этом случае можно быть уверенным в выборе надежного продукта. Организаций, которые проводят подобные исследования несколько, но мы перечислим только самые авторитетные:

1. Virus Bulletin
2. AV-Comparatives
3. AV-Test

Разумеется, лидеры в комплексных тестированиях иногда меняются, но, как правило, лишь несколько продуктов постоянно находятся в пятерке лидеров. И именно эти продукты мы предлагаем приобретать в "ТИМ Компьютерс" вместе с нашими компьютерами и серверами.

Эти продукты продемонстрировали высокий уровень эвристического детектирования новых вредоносных программ при очень незначительном уровне ложных срабатываний.

Антивирусные продукты для домашнего и офисного применения отличаются сценарием использования, способами установки и лицензирования, что нашло отражение в нашем прайс-листе на антивирусное ПО.

2. Обзор, установка, правила пользования

Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research and Testing Ltd) - Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний провело исследование антивирусных программ для компьютеров под управлением Windows 10.

В исследовании, проходившем в одном из лучших испытательных центров мира, участвовали 23 наиболее известных антивируса – как платные, так и бесплатные версии – от разработчиков со всего мира. Это, в том числе, Bitdefender, Norton, AVG, ESET, Avira, Avast, Panda, McAfee и Sophos. В международное исследование ICRT впервые вошли сразу две российские

разработки – Kaspersky и Dr.Web Antivirus, что говорит о высокой популярности данных антивирусов.

В десятке лучших антивирусов оказались:

- Bitdefender Internet Security;
- Kaspersky Internet Security;
- Bitdefender Antivirus Free Edition;
- BullGuard Internet Security;
- Norton Security Deluxe;
- Trend Micro Internet Security;
- ESET NOD32 Internet Security;
- Avira Antivirus Pro;
- Avast Internet Security;
- Avast Free Antivirus.

Выяснилось, что большинство антивирусов обеспечивает защиту компьютера свыше 95% при желательных 97%. Кроме того, специалисты развеяли несколько мифов об антивирусах - в том числе убеждение пользователей, что платные программы всегда лучше бесплатных.

Установка антивируса сводится к нескольким простым шагам:

1. Скачать программное обеспечение на официальном сайте разработчика.

2. Если необходимо, приобрести на официальном сайте разработчика лицензионный ключ. Кроме того, возможно получить лицензионный ключ через региональных представителей компаний.

3. Следуя инструкции установить антивирусное ПО на компьютер. Довольно часто установка сводится к многократному нажатию кнопки «Далее», но желательно проверять условия, которые вы подтверждаете, так как недобросовестные разработчики могут навязать вам ненужное или даже вредоносное ПО.

4. По завершению установки антивирусного ПО на компьютер, ввести лицензионный ключ.

5. Провести сканирование компьютера, установить пользовательские настройки.

Несколько правил пользования антивирусами:

1. Установите антивирус до первого подключения компьютера к Интернету, а лучше и до подключения компьютера к локальной сети.

Это идеальный вариант, поскольку в вашей сети могут быть компьютеры зараженные вирусами и ваш компьютер может быть инфицирован еще до установки антивирусного ПО. Если это требование по каким-то причинам невыполнимо, то первым делом после подключения к интернету вы посещаете сайт любимого производителя антивируса и загружаете свежую версию, после чего обязательно обновляете антивирусные базы до актуального состояния.

2. Нежелательно использование встроенного антивирусного ПО.

Имеется в виду следующее, даже если у вас на новом компьютере в составе Windows уже установлен антивирус от Microsoft или же установлена пробная версия антивируса с ограниченным сроком работы, то позаботьтесь о своевременной установке вашего любимого и, надеюсь, проверенного антивируса. Не дожидайтесь первых симптомов заражения компьютера для того, чтобы прийти к выводу, что встроенный антивирус недостаточно надежен.

3. Обязательно использование антивирусного ПО со сканированием системы в режиме реального времени.

Антивирус, который не имеет режима монитора, т.е. постоянной проверки открываемых и загружаемых файлов в режиме реального времени, а также не имеющий режима проверки открываемых писем и посещаемых сайтов на данный момент не является полноценным антивирусом. Поскольку только постоянное отслеживание состояния компьютера позволяет осуществлять защиту не только от уже известных вирусов и червей, обеспечивая их блокирование или удаление «на лету», но и от новых модификаций вирусов и троянов путем использования алгоритмов эвристического анализа и контроля подозрительных действий. Конечно, такая работа антивируса создает дополнительную нагрузку на операционную систему и несколько замедляет работу компьютера, но я считаю, что лучше пожертвовать некоторой долей производительности компьютера, чем потом пытаться устранить последствия заражения компьютера вирусами. Тем более, что если для старых компьютеров падение производительности заметно, то на новых высокопроизводительных ПК работа антивируса практически незаметна.

4. Обязательная регулярная проверка всей системы.

Не стоит полностью полагаться на мониторинг вашей системы в режиме реального времени, поскольку возможна ситуация, когда новый вирус информации о котором еще нет базах вашего антивируса все таки сможет проникнуть на ваш компьютер. В этом случае информация о новом вирусе и методах его лечения скорее всего будет получена при очередном обновлении антивирусных баз и если вы регулярно запускаете полную проверку вашей системы, то вирус будет найден и уничтожен. Большинство серьезных антивирусных программ обеспечивают настройку расписания для запуска регулярной полной проверки вашей системы.

5. Не стоит использовать одновременно несколько антивирусов на компьютере.

Ошибочно считать, что чем больше антивирусов – тем лучше защищена система. Наоборот, чаще всего установка нескольких антивирусов приводит к конфликту между ними, а также ведет к сильному снижению производительности системы. Ваш компьютер будет серьезно «тормозить», а

установленные антивирусы будут воевать друг с другом, принимая «коллегу» за настоящий вирус и пытаясь удалить его.

Выберите один антивирус исходя из своего опыта или следуя советам более опытных товарищей и используйте только его. В крайнем случае, если вы сомневаетесь в надежности выбранного антивируса, вы можете скачать антивирусный сканер (например от DrWeb – CureIt, или от Лаборатории Касперского – Kaspersky Virus Removal Tool) и отключив ваш антивирус, провести полную проверку системы свежезагруженным сканером.

Источники:

1. Антивирусное программное обеспечение — Выбор Антивируса / Электронный ресурс: <https://bezopasnik.info>
2. Роскачество назвало лучшие антивирусы. «Лаборатория Касперского» недовольна / Электронный ресурс: <https://habr.com/ru/news/t/454344/>
3. 5 главных правил антивирусной защиты компьютера / Электронный ресурс: <https://j4web.ru/windows/pravila-antivirusnoy-zashhity.html>